

INFORME CAMPAÑA DE PRIMAVERA
LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE PROYECTO:
“FV ÑUBLE”

COMUNA DE CHILLÁN
PROVINCIA DE DIGUILLÍN
REGIÓN DEL ÑUBLE

FERNANDO A. CARRASCO URRRA
Dr. Ciencias Biológicas, área Botánica
Biólogo



DICIEMBRE 2022

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2.1.- Objetivo general	3
2.2.- Objetivos específicos.....	3
3.- METODOLOGÍA	4
3.1.- Descripción Básica del Proyecto.....	4
3.2.- Descripción básica del receptor de impacto-componente flora y vegetación terrestre...6	
3.2.1.- Identificación del área de influencia del proyecto	6
3.2.2.-Identificación de los componentes de la flora potencialmente afectados.....	8
3.3.- Campaña de terreno	14
3.4.- Descripción de la vegetación	14
3.5.- Cobertura	14
3.6.-Catastro de flora	15
3.7.- Identificación de especies.....	18
3.8.- Origen fitogeográfico	18
3.9.- Categoría de Conservación	19
4.- RESULTADOS.....	20
4.1.- Campaña Primavera del 2022	20
4.1.1.- Especies, Familias Botánicas y Origen Biogeográfico	20
4.1.2.-Categorías de conservación de la flora identificada en la campaña de primavera del 2022. ..31	
4.1.3.- Descripción General de las unidades de vegetación en el área del Proyecto para la campaña de primavera del 2022.	31
5.- CONCLUSIONES	34
6.- BIBLIOGRAFIA	35

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega la evaluación de la flora vascular y vegetación asociada al proyecto “FV Ñuble” (en adelante, “Proyecto”), el cual se proyecta desarrollar al oeste de la ciudad de Chillán, Provincia del Diguillín, Región del Ñuble. La información que se presenta a continuación describe en detalle la flora y vegetación presente en el área de influencia y evaluación de la línea eléctrica del proyecto mencionado anteriormente, lo cuales son y serán necesarios para determinar a futuro el manejo, las obligaciones y/o los compromisos ambientales (en caso que la evaluación lo amerite) derivados de la construcción del proyecto y relacionados con la componente de flora y vegetación. Para tal efecto, se consideraron las metodologías sugeridas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en diferentes documentos disponibles al acceso público (SEA 2012, 2015 y 2017).

2.1.- OBJETIVO GENERAL

- Describir y evaluar la flora y vegetación presente en el área de influencia del futuro proyecto “FV Ñuble” para la campaña de primavera del 2022.

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir, en función de las sugerencias y criterios de la guía del SEA, el área de influencia del proyecto FV Ñuble.
- Realizar el listado de la flora vascular distribuida en el área de influencia del proyecto para la campaña de primavera del 2022.
- Determinar las unidades homogéneas de vegetación a través de la descripción de la apertura y estratificación de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto para la campaña de primavera del 2022.
- Identificar en el área del proyecto, cuando lo amerite, especies de la flora y/o alguna formación vegetal que se encuentren bajo alguna categoría o criterio de conservación según el Ministerio de Medio Ambiente (MMA, Procesos del 1° al 17° actualizado a mayo del 2022).
- Evaluar los posibles impactos sobre la flora y vegetación en el área de influencia del proyecto considerando la campaña prospectada.

3.- METODOLOGÍA

La prospección del área de influencia del Proyecto para la componente de flora y vegetación se realizó considerando las sugerencias propuestas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en sus guías: “Guía para la Descripción del Área de Influencia” (SEA, 2015), la “Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), la “Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre G-PR-GA-002” (SAG, 2010), la “Guía de Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y la “Guía para la Descripción de Proyectos de Centrales Solares de Generación de Energía Eléctrica” en el SEIA (2017).

3.1.- DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

El área de localización propuesta para el proyecto está definida al este de la ciudad de Chillán, Comuna de Chillán, Provincia de Diguillín, Región del Ñuble (**Figura 1**) (coordenadas GPS referencia Universal Transversal de Mercator (UTM), zona 18H 766271 E, 5943740 S). Las obras del proyecto están relacionadas con la construcción y operación de un parque fotovoltaico.



Figura 1.- Localización geográfica propuesta del Proyecto, al este de la ciudad de Chillán, Comuna de Chillán, Provincia de Diguillín, Región del Ñuble. La marca de posición de color rojo indica de ubicación propuesta del proyecto” (fecha de imagen Google Earth 3/12/2022).

Para una prospección efectiva del área del proyecto, se utilizó la información proporcionada por el titular (diseño del proyecto en formato kmz), así como también imágenes obtenidas desde el programa Google Earth Pro (imágenes del 19/9/2022). Este análisis permitió una aproximación general de las características del área propuesta para el proyecto, por ejemplo, prospectar con imágenes satelitales la estructura de la vegetación y el grado de antropización del área (**Figura 2**).



Figura 2.-Diseño y vista general del proyecto.

3.2.- DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL RECEPTOR DE IMPACTO-COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

3.2.1.- IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

En la actualidad, el área propuesta para el Proyecto está compuesta de áreas de uso de suelo urbano-agrícola y un área de uso de suelo agrícola para el cultivo de especies de pastizal para alimento del ganado ovino y bovino y para cultivo de trigo y maíz. Las áreas son definidas en la **Figura 3** donde se señalan las áreas antes mencionadas.

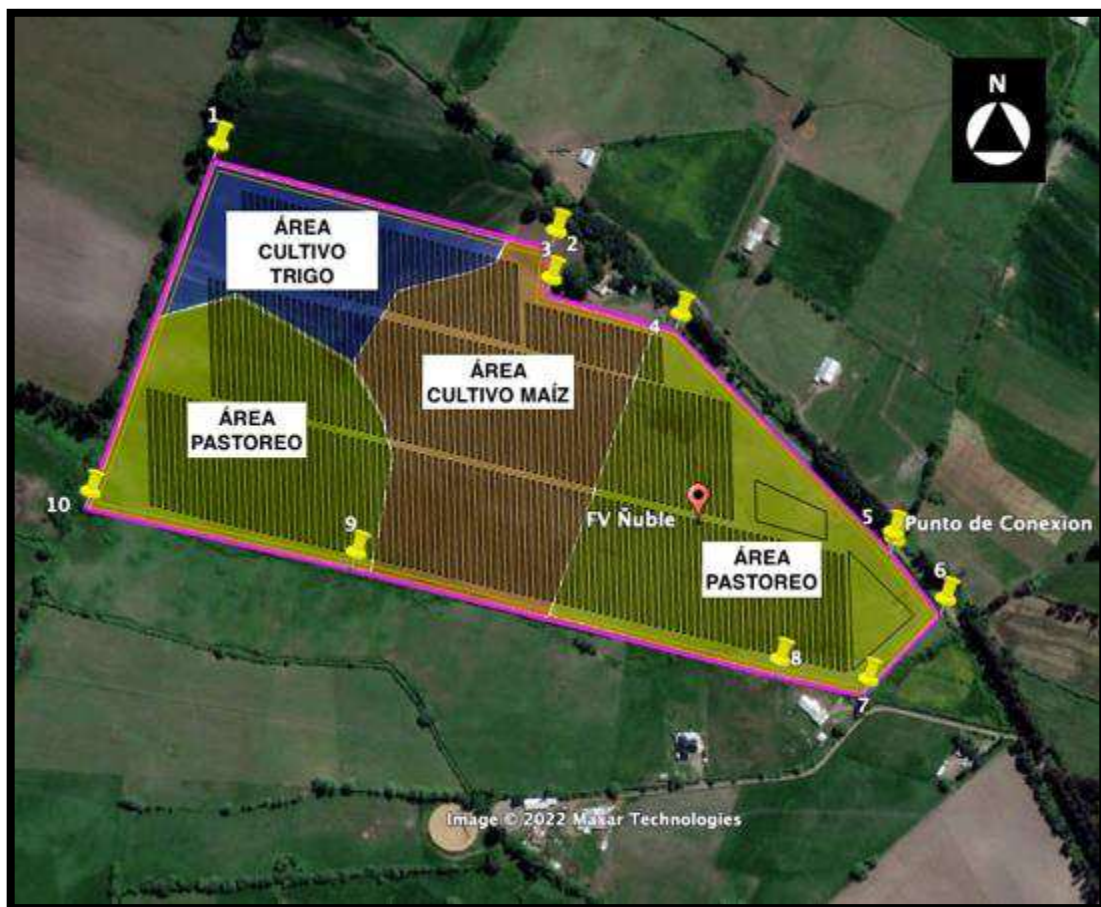


Figura 3.-Definición de áreas que actualmente se presentan en la localización del Proyecto.

Con la información anteriormente expuesta, más el diseño de las futuras obras del Proyecto proporcionado por el titular, se utilizó la definición del área de Influencia (AI) del Proyecto. Para esto, consideramos la definición del AI propuesta por el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), la cual indica que es “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera

o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”). También utilizamos los criterios 1, 2, 3 y 4 de la Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (2017), con especial énfasis en los ecosistemas terrestres y su flora y vegetación. Con la información, sugerencias y definiciones anteriores, se definió el AI del Proyecto para la componente de flora y vegetación. De esta manera, el AI quedó delimitada al área que comprende las obras de construcción del proyecto como lo muestra la **Figura 4 (área de color naranja)**, estimándose a partir de imágenes satelitales desde el programa Google Earth Pro y cuantificada con el programa ImageJ (<http://imagej.nih.gov/ij/>, National Institute of Health, Bethesda, MD, USA). Los resultados se muestran en la **Tabla 1**.



Figura 4.- En color naranja se observa el Área de influencia (AI) definida y delimitada para el Proyecto en función de la componente de flora y vegetación.

Tabla 1.- Área de influencia (AI) impactada para la componente de Flora y Vegetación del proyecto propuesto

LUGAR	ÁREA APROXIMADA (ha)
Área parque fotovoltaico	19,8

Con la información anterior, se elaboró una estrategia-metodología de trabajo que incluyó los aspectos más relevantes para la realización de la línea base y estimar los eventuales impactos ambientales para la componente de flora y vegetación.

3.2.2.-IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA FLORA POTENCIALMENTE AFECTADOS

Para el área propuesta del Proyecto, se definió la flora nativa y endémica potencial, entendida ésta como las especies vegetales que podrían estar en el área de localización del Proyecto, basados en los pisos vegetacionales definidos por Luebert & Pliscoff (2017). Además, se agregó las especies obtenidas de la revisión científica-técnica del siguiente sub-item.

3.2.2.1- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Se realizó una recopilación bibliográfica de información científica-técnica para determinar la flora y vegetación potencial presente en el área de localización del Proyecto propuesto, con el objetivo de recabar la mayor información posible de la flora potencial del área del proyecto. Para lo anterior, se consultó la siguiente bibliografía: Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena *et al.* 2010), Plantas vasculares acuáticas en la Región del Biobío (Rodríguez & Dellarosa 1998), Árboles en Chile (Rodríguez *et al.* 2005), Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011), Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009), Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005), Guía visual para identificar malezas en terreno (Espinoza 2017), Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014), Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez *et al.* 2009), Flora Acuática y Palustre Introducida en Chile (Urrutia *et al.* 2017), Flora de Chile (Rodríguez & Marticorena. 2022). Junto con lo anterior, se utilizó la información del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) de los Proceso 1° al 17° (actualizado a mayo del 2022) para identificar las

especies endémicas y nativas que actualmente están clasificadas bajo alguna categoría de conservación para la Región del Ñuble.

3.2.2.2.- PISO DE VEGETACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN DEFINIDOS PARA EL ÁREA DEL PROYECTO.

Luebert & Pliscoff (2017) definen piso de vegetación (o piso vegetacional) como los “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniformes, situadas bajo condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Considerando dicha definición, Luebert & Pliscoff (2017) definen para la localización geográfica del Proyecto, el piso de vegetación de “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica*-*Peumus boldus*”(Figura 5). Dicho piso se describe como un “bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Clinopodium gilliesi*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea”.

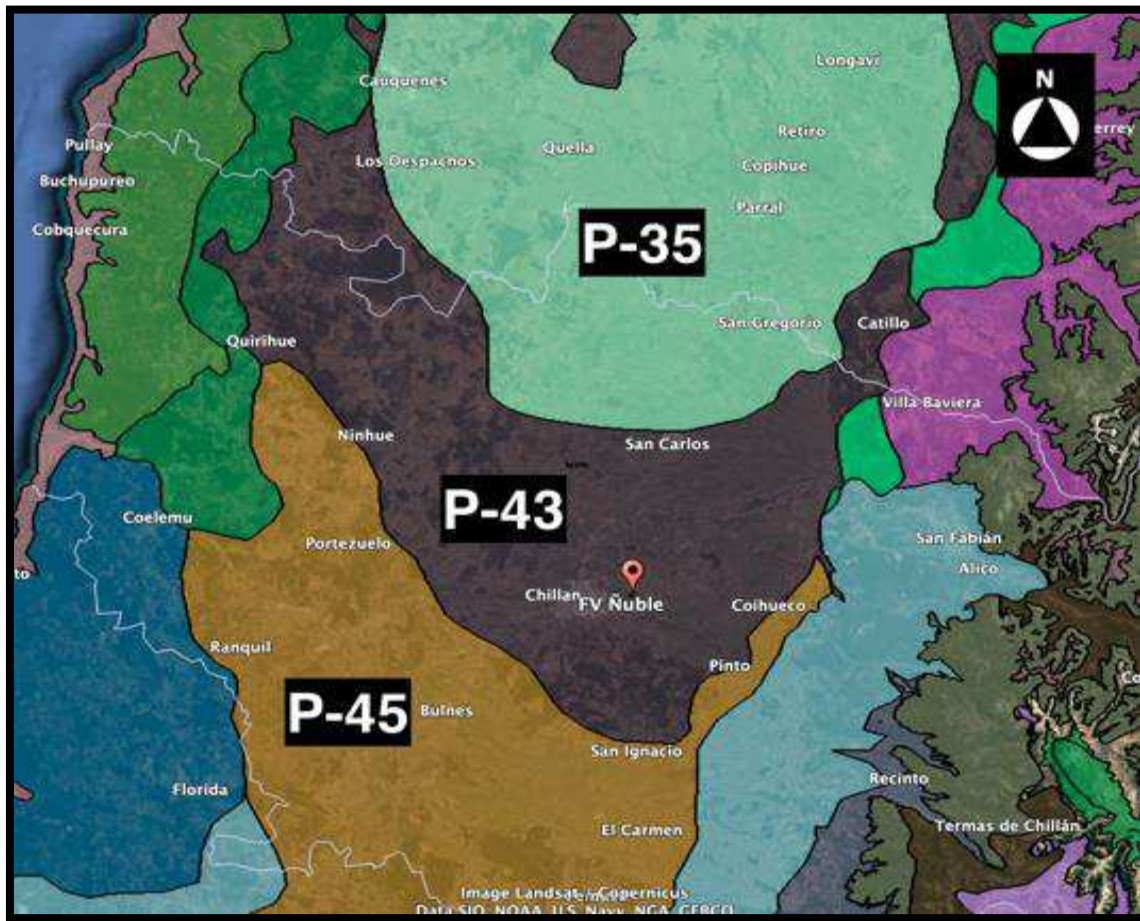


Figura 5.- Pisos vegetacionales propuestos por Luebert & Pliscoff (2017) para la Región del Ñuble y alrededores. La marca de posición rojinegra señala la ubicación geográfica del área del Proyecto propuesto quedando circunscrito al piso del “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica*-*Peumus boldus*”.

En cuanto a la dinámica del piso de vegetación antes mencionado, “la corta reiterada y la quema de vegetación producen un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambian de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del bosque espinoso de *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo” (Luebert & Pliscoff 2017). Por último, la distribución geográfica del piso para Chile, se suscribe a las “laderas orientales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, del Maule y norte de la del Biobío,

entre 0 y 600 m s.n.m, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior hiperoceánico y oceánico” (Luebert & Pliscoff 2017). Con la información anterior, se elaboró un listado con las especies potenciales de la flora distribuida en el área geográfica de localización del proyecto. Junto con lo anterior, se describieron las categorías de conservación para la Región del Ñuble de esas especies potenciales, basados en los datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) actualizada a mayo del 2022. La información se detalla en la **Tabla 2**.

Los datos descritos en la **Tabla 2** muestran que potencialmente y de forma teórica hay 23 especies nativas o endémicas, de las cuales ninguna de ellas está bajo alguna categoría de conservación según los datos del MMA (a mayo del 2022) para la Región del Ñuble.

Tabla 2.- Especies potenciales del área de emplazamiento del Proyecto basado en los pisos vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2017). En la tabla se presenta la información del nombre científico de la Especie botánica, Familia Botánica, Nombre Común, Origen (nativa, endémica, introducida), Forma de Crecimiento, Categoría de Conservación (CC)(CATEGORÍA VIGENTE según MMA (2022)):CR = En peligro crítico; DD = Datos insuficientes; EN = En Peligro; EW= Extinta en estado silvestre; EX = Extinta; FP = Fuera de Peligro; IC = Insuficientemente Conocida; LC = Preocupación menor; NT = Casi amenazada; R = Rara; VU = Vulnerable), Base Legal (DS= decreto supremo) y Referencias bibliográficas desde donde se obtuvo la información.

Espece	Familia	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	CC	Base legal (DS)	Referencias bibliográficas
<i>Aristotelia chilensis</i>	Elaeocarpaceae	Maqui	Nativa	Arbusto o árbol pequeño	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Baccharis linearis</i>	Asteraceae	Romerillo	Nativa	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Alstroemeria revoluta</i>	Alstroemeriaceae	/	Endémica	Hierba perenne	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Asteraceae	/	Endémica	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Calceolaria dentata</i>	Calceolariaceae	/	Nativa	Hierba perenne	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Chusquea cumingii</i>	Poaceae	Colihue	Endémica	Hierba perenne	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Clinopodium gilliesii</i>	Lamiaceae	/	Nativa	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Colletia hystrix</i>	Rhamnaceae	Crucero	Nativa	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Colliguaja odorifera</i>	Euphorbiaceae	Colliguay	Endémica	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Cryptocarya alba</i>	Lauraceae	Peumo	Endémica	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Eryngium paniculatum</i>	Apiaceae	Chupalla	Nativa	Hierba perenne	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Escalloniaceae	Corontillo	Endémica	Arbusto o árbol pequeño	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Asteraceae	Mira-mira	Endémica	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Lithraea caustica</i>	Anacardiaceae	Litre	Endémica	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018

Especie	Familia	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	CC	Base legal (DS)	Referencias bibliográficas
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Mollaca	Nativa	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Nassella chilensis</i>	Poaceae	Coirón	Nativa	Hierba perenne	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Peumus boldus</i>	Monimiaceae	Boldo	Endémica	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Podanthus mitiqui</i>	Asteraceae	Mitique	Endémica	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Proustia pyrifolia</i>	Asteraceae	Parrilla blanca	Endémica	Arbusto trepador	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillajaceae	Quillay	Endémica	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Retanilla trinervia</i>	Rhamnaceae	Trevo	Endémica	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Ribes punctatum</i>	Grossulariaceae	Zarzaparrilla	Nativa	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018
<i>Sophora macrocarpa</i>	Fabaceae	Mayu	Endémica	Arbusto o árbol pequeño	/	/	Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018

3.3.- CAMPAÑA DE TERRENO

Se realizó una campaña de terreno durante la temporada de primavera. La campaña fue realizada entre los días 5 y 6 de noviembre del 2022, realizándose prospecciones entre las 9:00 y 19:00 hrs. de cada día.

En la visita a terreno se realizaron recorridos a lo largo de la extensión del área de Proyecto propuesto priorizándose aquellas áreas de importancia florística y vegetacional, como aquellas impactadas por las obras del proyecto. Lo anterior, tuvo por objetivo describir y determinar de manera más acabada el AI y la componente en estudio.

3.4.- DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

La vegetación se caracterizó en base a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierra propuesta por Etienne & Prado (1982), considerando tanto la distribución vertical como también de la apertura de dosel de la vegetación, entendiéndose ésta última como el grado de apertura de los estratos más altos de las especies dominantes de un sitio determinado, lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso del bosque o estructura determinada. Con los parámetros anteriormente descritos, se generó un cuadro de descripción y clasificación de la estructura de vegetación, los cuales se describen en la **Tabla 3**.

3.5.- COBERTURA

Se define como el porcentaje de superficie cubierta por los individuos de una determinada especie en una parcela florística. Para cuantificarla, utilizamos clases que reflejan el grado de cobertura de una especie en particular, teniendo :

Clase 1 (1): grado de cobertura < 5 % del área

Clase 2 (2): grado de cobertura 5 – 25 % del área

Clase 3 (3): grado de cobertura 26 – 50% del área

Clase 4 (4): grado de cobertura 51 – 75 % del área

Clase 5 (5): grado de cobertura 76 – 100 % del área

Además, se agregó el criterio (**FP= fuera de la parcela**) como un indicativo de que la especie vegetal catastrada se encontraba fuera de una parcela florística determinada, pero a una distancia máxima de de 1,5 m desde la parcela catastrada.

Tabla 3.- Modificación de la Carta de ocupación de Tierra propuesta por Etienne & Prado de 1982 utilizada para describir la vegetación en el Proyecto.

TIPO DE ESTRATO	APERTURA DEL ESTRATO (%)	ALTURA DEL ESTRATO (m)
ESTRATO ARBÓREO	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (>15 m)
		MEDIO (<15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (>15 m)
		MEDIO (<15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (>15 m)
		MEDIO (<15 m)
		BAJO (entre 3-8 m)
ESTRATO ARBUSTIVO O MATORRAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (>2 m)
		MEDIO (<2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (>2 m)
		MEDIO (<2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (>2 m)
		MEDIO (<2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
ESTRATO HERBÁCEO O PASTIZAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (>0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (>0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (>0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)

3.6.-CATASTRO DE FLORA

La prospección de la flora se realizó basado en parcelas florísticas (o unidad de muestreo), dando prioridad a aquellas áreas donde se presentaban elementos nativos y/o endémicos en el AI del proyecto propuesto, como también en aquellos lugares donde la estructura de la vegetación cambiase o fuese característica del lugar prospectado. La determinación del área de extensión máxima de la parcela florística se realizó mediante una curva de especie-área (**Figura 6**), la cual es

una medida de esfuerzo de muestreo de especies y que contrasta el área de muestreo y el número de especies observadas. Con lo anterior, se determinó realizar parcelas de 6 x 6 m de extensión, sumando una réplica en el área contigua a cada parcela prospectada inicialmente. Estas parcelas tuvieron orientación norte y fueron delimitadas con una huincha métrica profesional de 50 m. En cada parcela se registraron las especies presentes y su porcentaje de cobertura. Las especies de la flora no reconocidas en terreno, fueron extraídas, fotografiadas con una escala de referencia, para su posterior herborización e identificación. Las parcelas fueron georreferenciadas con un GPS Garmin modelo GPSmap 62s con un grado de error de ± 3 m y con el sistema de coordenadas UTM (Zona 18H) (**Tabla 4, Figura 7**). En la presente campaña se realizaron un total de 14 parcelas florísticas (más 14 réplicas), prospectando un área total de 1008 m².

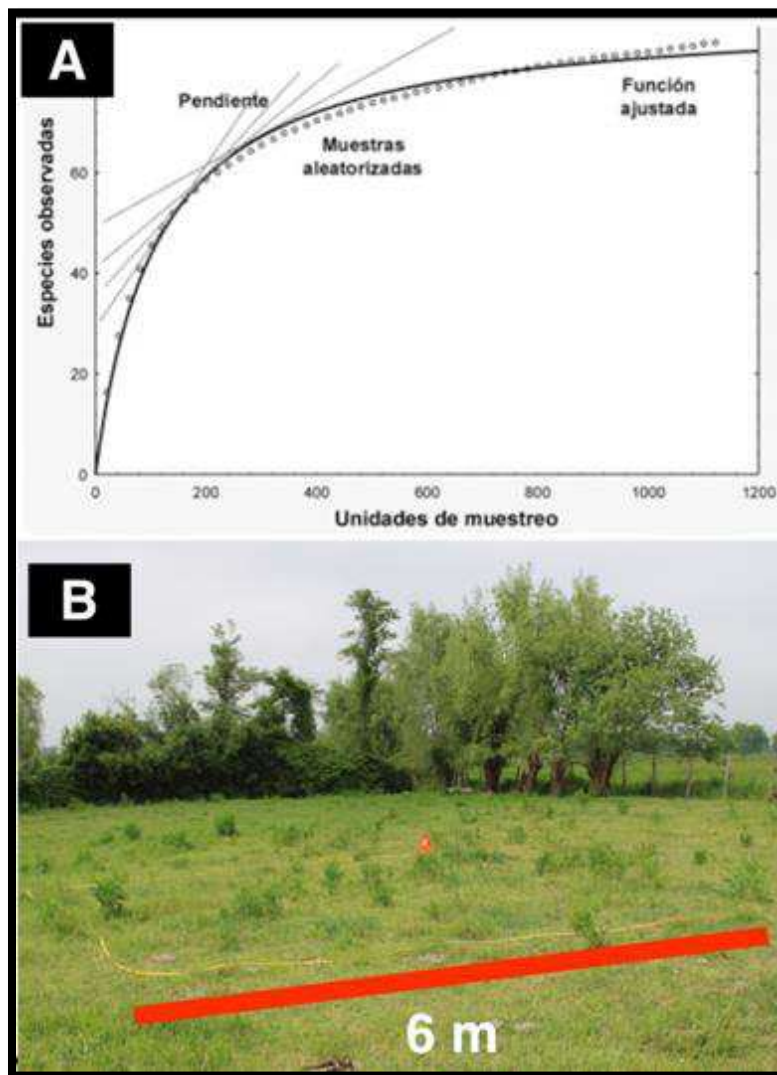


Figura 6.- (A) Curva de especie-área. En el eje X están las unidades de muestreo (extensión de la parcela), mientras que en el eje Y; (B) Imagen de ejemplo de una parcela de muestreo de flora y vegetación realizada en el área del proyecto prospectada.

Tabla 4.- Coordenadas de las parcelas florísticas realizadas en el área prospectada de proyecto.

ÁREA	PUNTO GPS	PARCELA	ZONA	ESTE	SUR
Parque FV	701	1	18H	765380	5944275
Parque FV	702	2	18H	765226	5944307
Parque FV	703	3	18H	765199	5944238
Parque FV	704	4	18H	765090	5944152
Parque FV	705	5	18H	765222	5944078
Parque FV	706	6	18H	765311	5944102
Parque FV	707	7	18H	765287	5944203
Parque FV	708	8	18H	765327	5944180
Parque FV	709	9	18H	765387	5944204
Parque FV	710	10	18H	765453	5944059
Parque FV	711	11	18H	765524	5944072
Parque FV	712	12	18H	765581	5944122
Parque FV	713	13	18H	765630	5944087
Parque FV	714	14	18H	765724	5943951
Parque FV	715	15	18H	765787	5943948
Parque FV	716	16	18H	765656	5943932
Parque FV	717	17	18H	765570	5943977



Figura 7.- Imagen referencial de la localización de las parcelas florísticas realizadas en el área prospectada del Proyecto para la campaña de primavera del 2022.

3.7.- IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

Las especies catastradas en terreno fueron identificadas para posteriormente realizar el listado florístico del AI del Proyecto, asignándoles la nomenclatura correspondiente a cada una de ellas de acuerdo a los siguientes catálogos taxonómicos y libros especializados:

- Base de datos electrónica “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (2016). <http://www.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>
- Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995).
- Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010)
- Plantas vasculares acuáticas en la Región del Biobío (Rodríguez & Dellarosa 1998).
- Árboles en Chile (Rodríguez et al. 2005)
- Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009).
- Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011,2021).
- Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009).
- Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005).
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes et al. 2014).
- Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez et al. 2009).
- Guía Visual para Identificar Malezas en Terreno (Espinoza 2017).
- Flora Acuática y Palustre Introducida en Chile (Urrutia et al. 2017).
- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al. 2018).
- Flora del Litoral de la Región de Valparaíso (Teillier et al. 2018).
- Flora de la Reserva Nacional de Río Clarillo (Teillier et al.2005).
- Guía de Campo Plantas Vasculares Acuáticas en Chile (Rodríguez & Fica 2020).
- Guía de reconocimiento de malezas (Zubizarreta et al. 2014).

3.8.- ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

La Biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de los organismos biológicos en la Tierra (Alcaraz 2013). Para la componente en específico del presente informe, la parte de la biogeografía que se ocupa de la distribución de las especies y comunidades vegetales, se conoce como fitogeografía (Alcaraz 2013). En base a las definiciones anteriores se utilizaron 4 criterios u orígenes biogeográficos:

- **Endémico (E):** aquella especie que tiene una distribución restringida a una determinada área, en este caso, restringida a Chile.
- **Nativo (N):** es aquella especie que tiene su distribución en una región o ecosistema determinado, en este caso una distribución en países sudamericanos que limitan con Chile.
- **Introducido (I):** aquella especie cuya área de distribución natural no corresponde al territorio de Chile y de Sudamérica y se encuentra aquí debido a una introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad antropogénica.
- **Cosmopolita (C):** aquella especie cuya área de distribución natural puede hallarse en cualquier región del mundo, por ejemplo, en ambos hemisferios.

3.9.- CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

El estatus o categoría de conservación de las especies vegetales contenidas en el listado florístico del AI del Proyecto se determinó considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía siguientes:

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008, DS N° 23/2009, DS N° 33/2011, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012, DS N° 19/2013, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014, DS N° 38/2015, DS N° 6/2017 correspondiente al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° y 17° Proceso de Clasificación de Especies a nivel nacional generados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a partir del DS N° 75/2005, DS N° 29/2012, DS N° 16/2016, DS N° 6/2017, DS N° 79/2018 DS N° 27/2021 del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

Esta información es sintetizada en una base de datos obtenida desde la página del MMA cuyo nombre es “Nomina especies según estado de conservación, Chile, revisado en mayo del 2022”.

4.- RESULTADOS

4.1.- CAMPAÑA PRIMAVERA DEL 2022

4.1.1.- ESPECIES, FAMILIAS BOTÁNICAS Y ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Los resultados del catastro de la flora para la campaña de primavera del 2022 en el área de influencia del proyecto tuvo como resultado lo siguiente:

- Se identificaron un total de 54 organismos vegetales diferentes, los cuales se identificaron y clasificaron todos hasta el nivel taxonómico de especie (**Tabla 5** listado florístico, **Tabla 6** cobertura de las especies por parcela, **Figura 8A-Q** (fotografías de algunas especies catastradas e identificadas).
- Las especies identificadas pertenecen a 16 familias botánicas diferentes, siendo las más abundantes Poaceae (16 especies, 30%), Fabaceae (8 especies y el 15% del total de las especies identificadas para cada familia mencionada) y Asteraceae (7 especies, 13% c/u)(**Figura 9**).
- En cuanto al origen biogeográfico de la flora catastrada e identificada, 49 especies tienen un origen introducido (91%) y 5 especies con un origen nativo (9%). No se identificaron especies con origen biogeográfico endémico o cosmopolita (**Figura 10**).
- De los ejemplares catastrados e identificados, podemos mencionar que presentaron 7 hábitos o formas de crecimiento diferentes: árbol, arbusto, hierba anual, hierba anual o bienal, hierba anual o perenne, hierba perenne y hierba trepadora perenne. De ellos, los mayormente representados fueron la hierba anual (20 especies, 37% de las especies identificadas), hierba perenne (20, 37%) y hierba anual o bienal (7, 13%) (ver detalles en **Figura 11**).

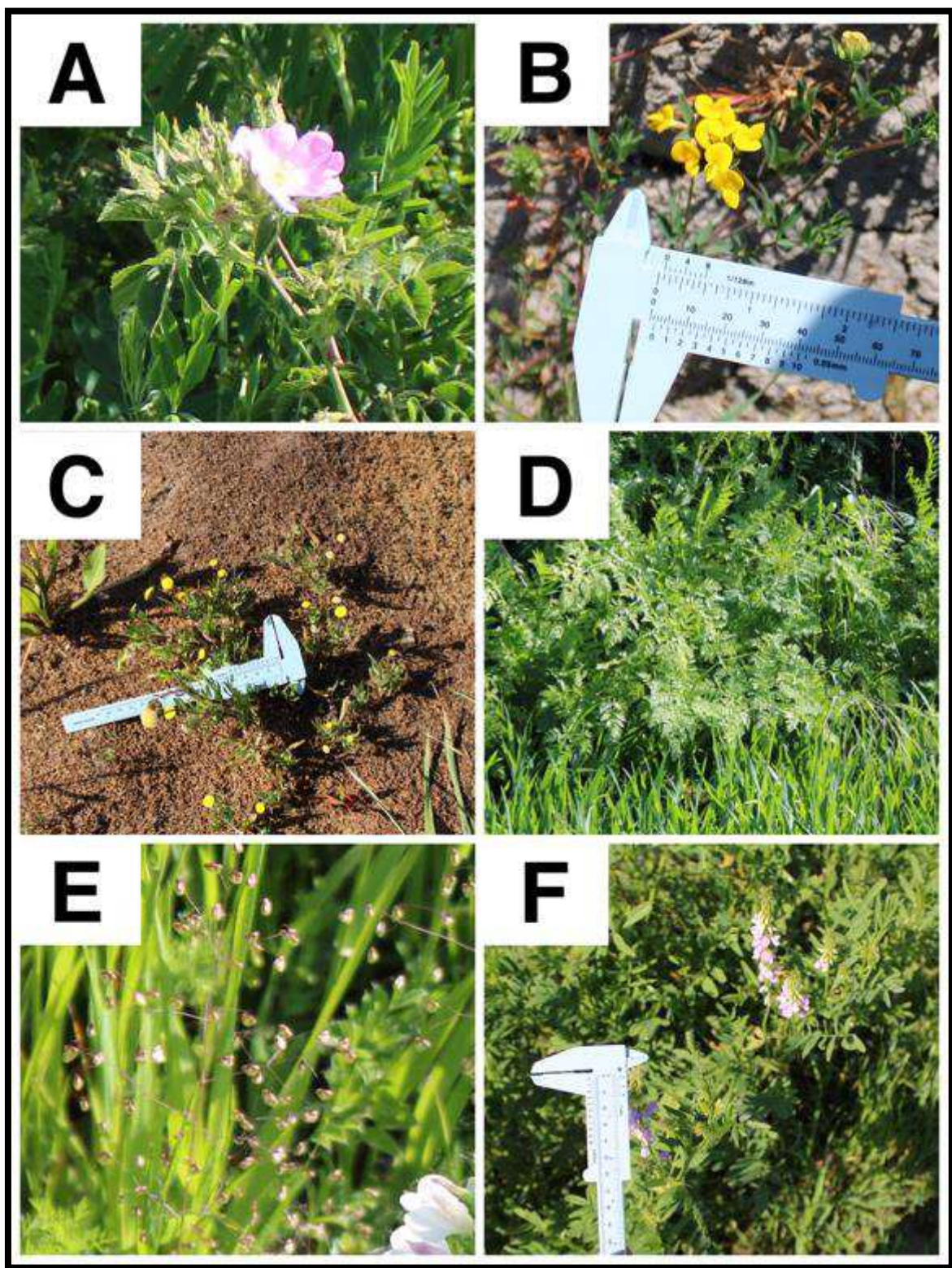


Figura 8.- Algunas especies catastradas en la campaña de primavera del 2022: (A) *Rosa rubiginosa*, (B) *Lotus corniculatus*, (C) *Cotula coronopifolia*, (D) *Conium maculatum*, (E) *Briza minor* y (F) *Galega officinale*.

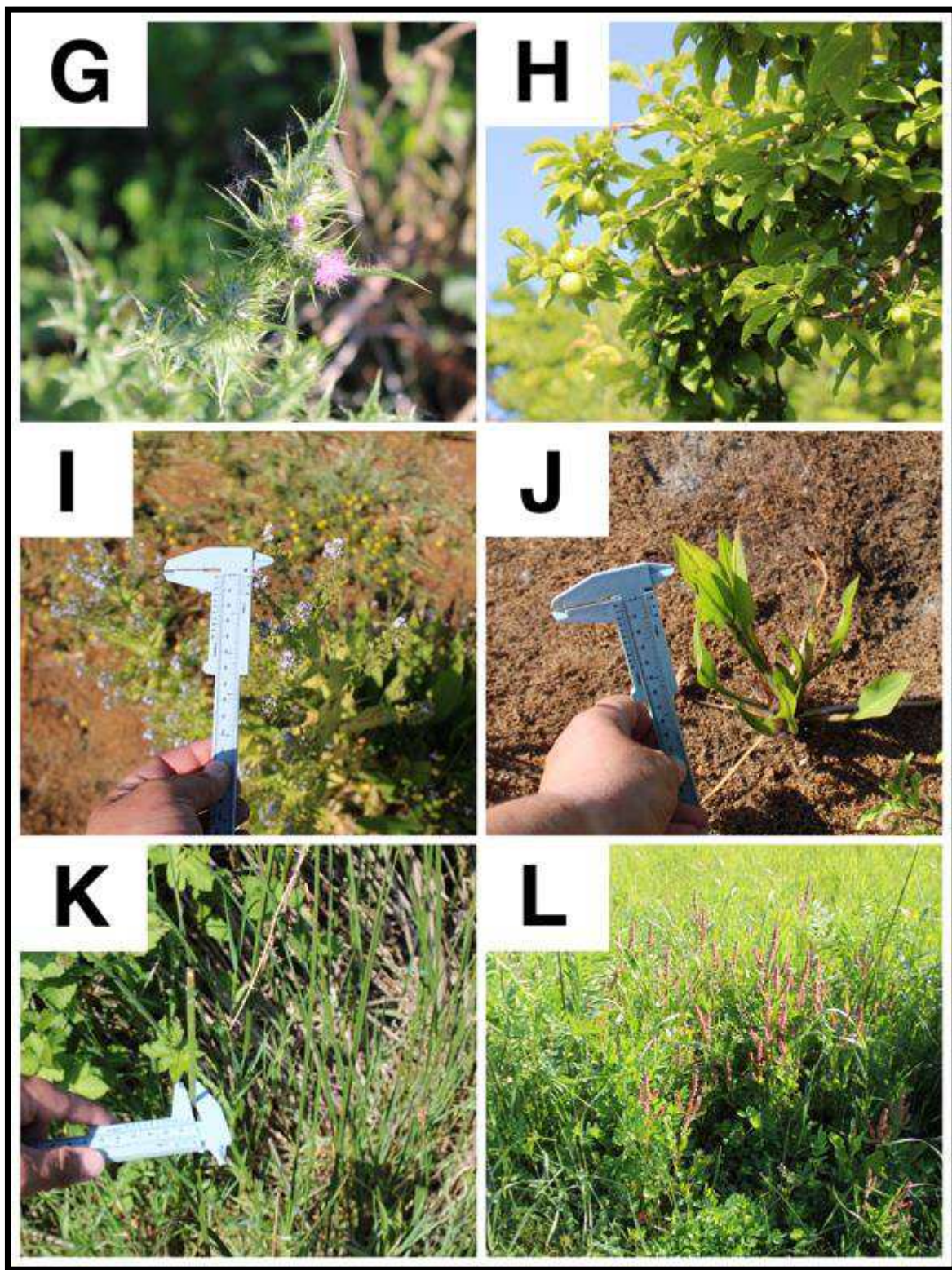


Figura 8.- Continuación de algunas especies catastradas en la campaña de primavera del 2022: (G) *Carduus pygnocephalus*, (H) *Prunus domestica*, (I) *Veronica anagallis-aquatica*, (J) *Alisma lanceolatum*, (K) *Schoenoplectus californicus* y (L) *Rumex conglomeratus*.

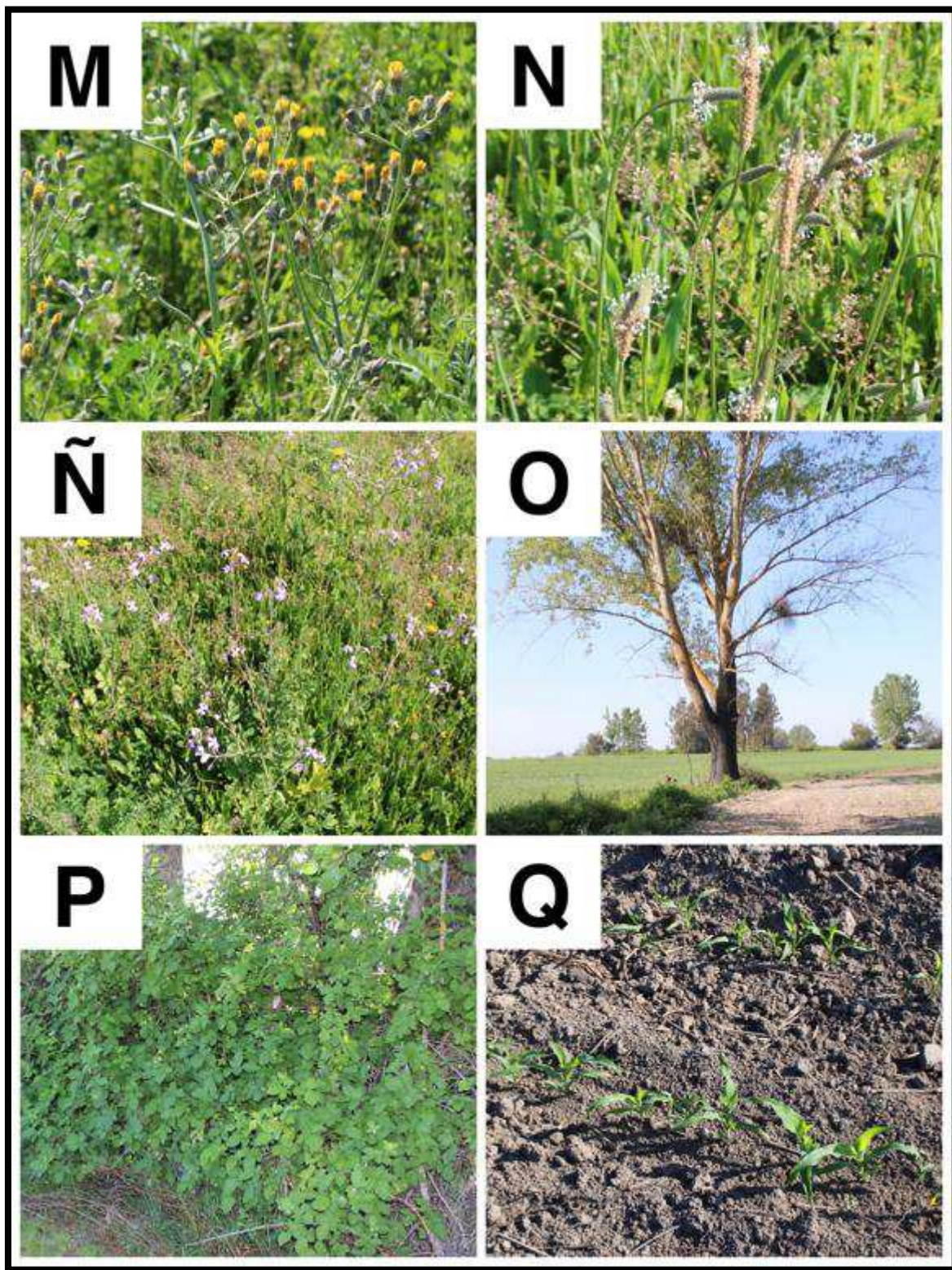


Figura 8.- Continuación de algunas especies catastradas en la campaña de primavera del 2022: (M) Senecio vulgaris, (N) Plantago lanceolata, (Ñ) Raphanus raphanistrum, (O) Populus nigra, (P) Rubus ulmifolius y (Q) Zea mays.

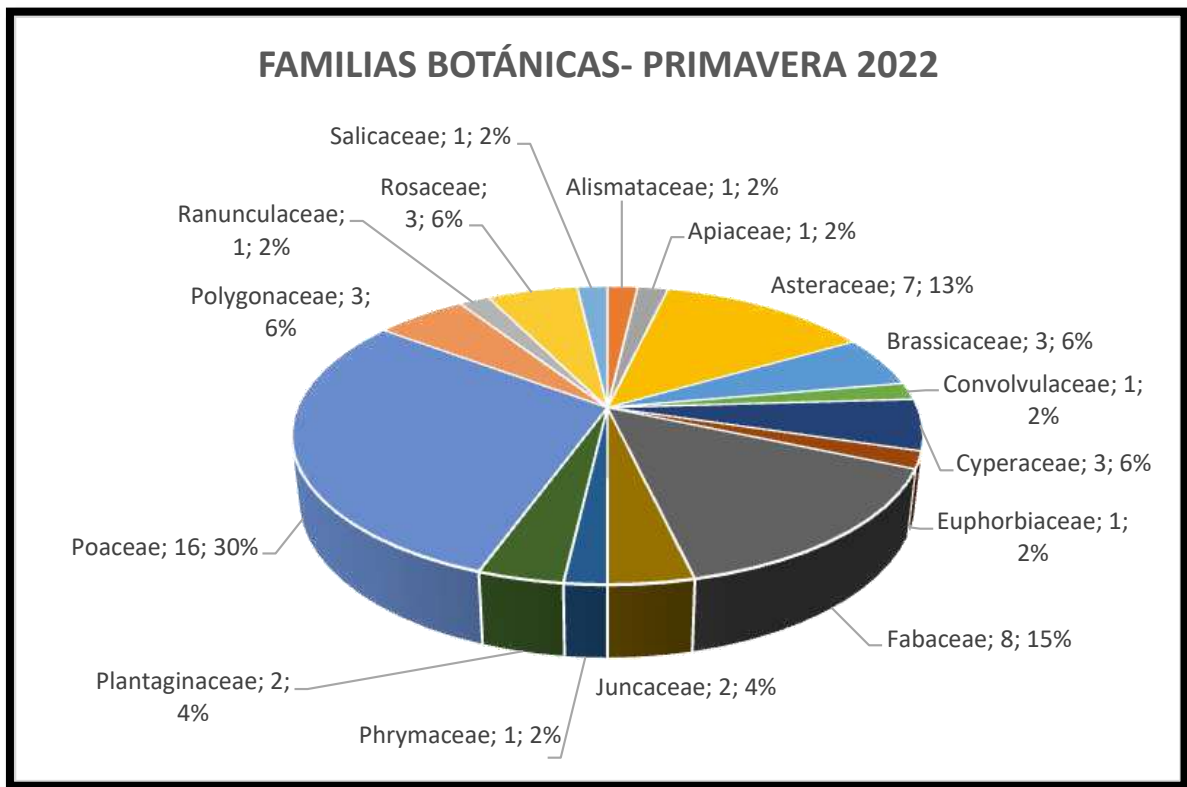


Figura 9.- Representación gráfica de las familias botánicas identificadas para la campaña de primavera del 2022.
 Leyenda: nombre de la familia, número de especies, porcentaje de representatividad.

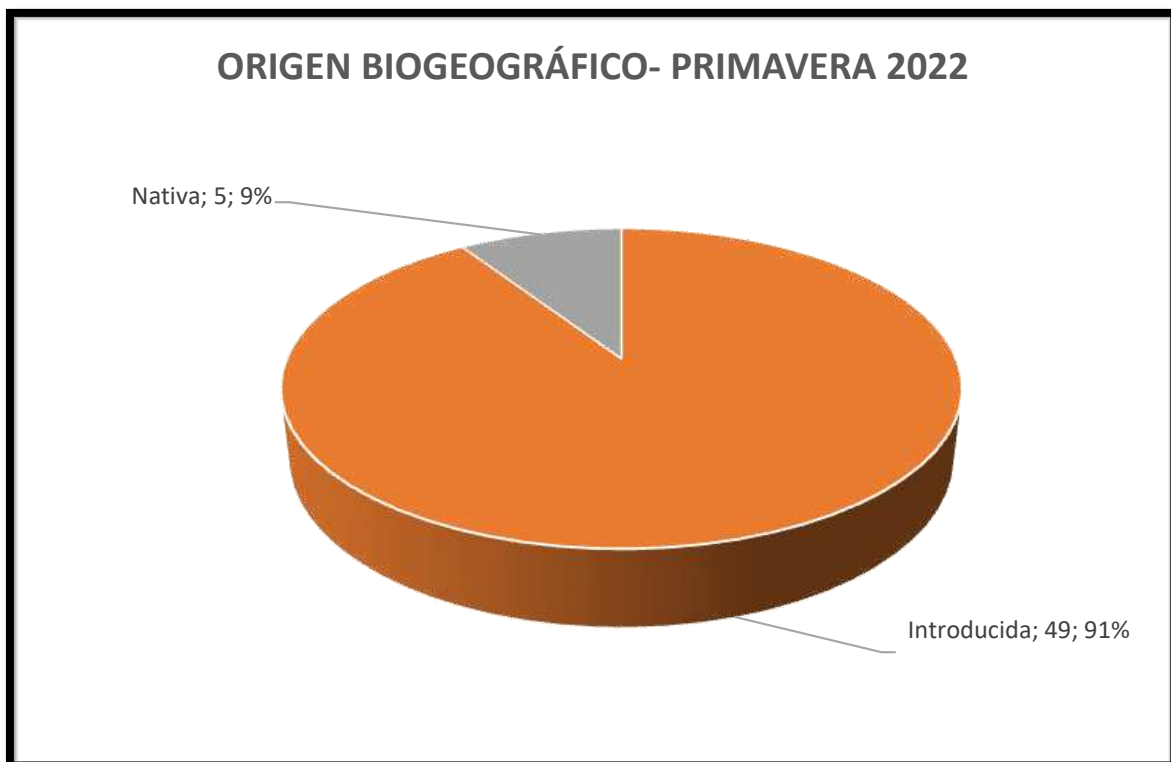


Figura 10.- Gráfica del origen biogeográfico de las especies identificadas para la campaña de primavera del 2022.
 Leyenda: origen biogeográfico, número de especies, porcentaje de representatividad.

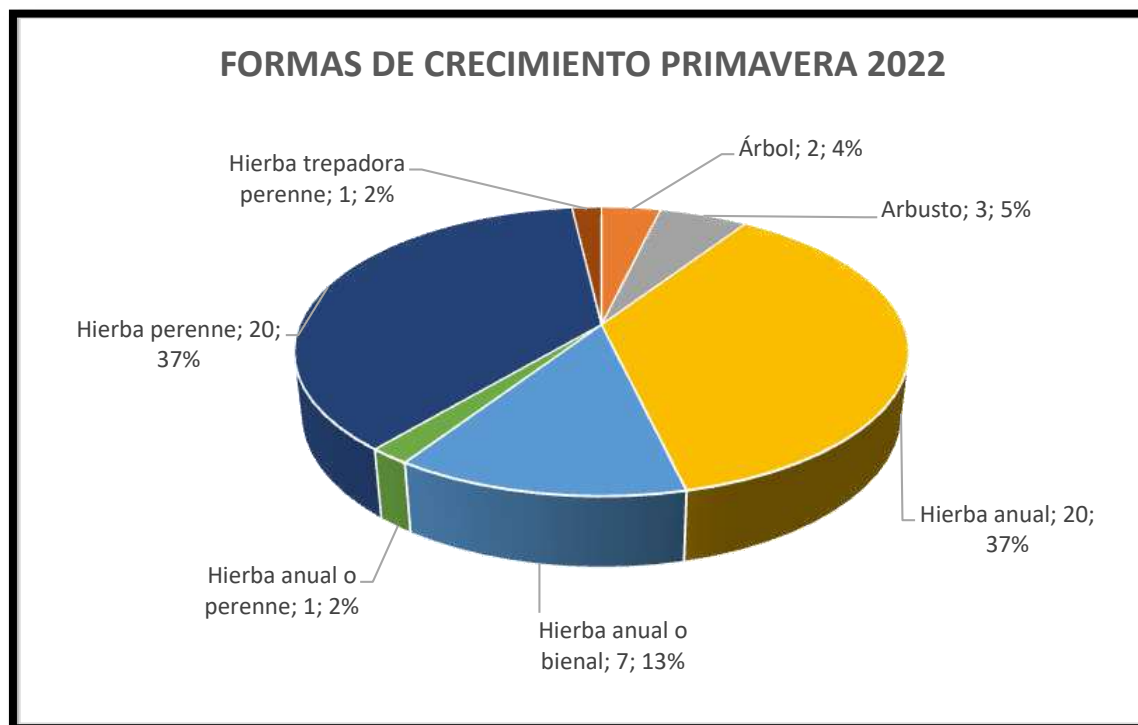


Figura 11.- Representatividad en porcentaje de los hábitos o formas de crecimiento de las especies de la flora identificada para la campaña de primavera del 2022. Leyenda: forma de crecimiento, número de especies, porcentaje de representatividad.

Tabla 5.- Listado de la flora identificada en el área prospectada del proyecto para la campaña de primavera del 2022. En la tabla se incluye información de: división botánica, familia botánica, nombre científico (especie), autor(es), nombre común, origen biogeográfico, forma de crecimiento, categoría de conservación (CC), base legal (DS) y referencias bibliográficas desde donde se obtuvo la información.

División	Familia	Especie	Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	CC	Base legal (DS)	Referencias bibliográficas
Magnoliophyta	Alismataceae	<i>Alisma lanceolatum</i>	With.		Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual o bienal			Rodríguez et al. 2018
	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual o bienal			Rodríguez et al. 2018
		<i>Cichorium intybus</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual o bienal			Rodríguez et al. 2018
		<i>Cotula coronopifolia</i>	L.		Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Hypochaeris radicata</i>	L.		Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Leontodon saxatilis</i>	Lam.	-	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Senecio vulgaris</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Taraxacum officinale</i>	F.H. Wigg.	-	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual o bienal			Rodríguez et al. 2018
		<i>Capsella bursa-pastoris</i>	(L.) Medik.	Bolsita del pastor	Introducida	Hierba anual o bienal			Rodríguez et al. 2018
		<i>Raphanus raphanistrum</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual o bienal			Rodríguez et al. 2018
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	L.	-	Introducida	Hierba trepadora perenne			Rodríguez et al. 2018
	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Lam.	-	Nativa	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Eleocharis macrostachya</i>	Britton	-	Nativa	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Schoenoplectus californicus</i>	(C.A. Mey.) Soják	-	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	L.		Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018

División	Familia	Especie	Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	CC	Base legal (DS)	Referencias bibliográficas
	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	L.	Galega	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Lotus corniculatus</i>	L.	-	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Medicago polymorpha</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Teline monspessulana</i>	(L.) K. Koch	-	Introducida	Arbusto			Rodríguez et al. 2018
		<i>Trifolium dubium</i>	Sibth.	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Trifolium pratense</i>	L.	-	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Trifolium repens</i>	L.	-	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Vicia hirsuta</i>	(L.) Gray	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
	Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	L.	Junco	Nativa	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Juncus procerus</i>	E.Mey.	Junco	Nativa	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
	Phrymaceae	<i>Erythranthe lutea</i>	(L.) G.L. Nesom	-	Nativa	Hierba anual o perenne			Rodríguez et al. 2018
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	L.	-	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	L.	-	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Aira caryophyllea</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Avena barbata</i>	Pott ex Link	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Avena fatua</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Briza minor</i>	L.	Tembraderilla	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Bromus diandrus</i>	Roth	Bromo	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Bromus hordeaceus</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Holcus lanatus</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Hordeum murinum</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Lolium multiflorum</i>	Lam.	-	Introducida	Hierba anual o bienal			Rodríguez et al. 2018

División	Familia	Especie	Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	CC	Base legal (DS)	Referencias bibliográficas
		<i>Lolium perenne</i>	L.	-	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Phragmites australis</i>	(Cav.) Trin. Ex Steud.	-	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Poa annua</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Triticum aestivum</i>	L.	Trigo	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Vulpia bromoides</i>	(L.) Gray	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
		<i>Zea mays</i>	L.	Maíz	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	L.	Vinagrillo	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Rumex conglomeratus</i>	Murray	-	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
		<i>Rumex crispus</i>	L.	-	Introducida	Hierba perenne			Rodríguez et al. 2018
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus muricatus</i>	L.	-	Introducida	Hierba anual			Rodríguez et al. 2018
	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	L.	Ciruelo	Introducida	Árbol			Rodríguez et al. 2018
		<i>Rosa rubiginosa</i>	L.	Rosa mosqueta	Introducida	Arbusto			Rodríguez et al. 2018
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Schott	Zarzamora	Introducida	Arbusto			Rodríguez et al. 2018
	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	L.	-	Introducida	Árbol			Rodríguez et al. 2018

Tabla 6.- Cobertura de la flora catastrada en la parcelas florísticas (P) definidas para el proyecto para la campaña de primavera del 2022. Los números de la primera fila son los puntos GPS de las parcelas florísticas. La letra P en la segunda fila indica la parcela florística y su número correspondiente. FP= especie fuera de la parcelas florística.

	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717
ESPECIES	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
<i>Agrostis capillaris</i>		1											1	1	1	1	1
<i>Aira caryophylla</i>			3	3	3	3											
<i>Alisma lanceolatum</i>			1	1	1	1											
<i>Avena barbata</i>						1							1	1	1	1	1
<i>Avena fatua</i>																	
<i>Brassica rapa</i>														1	1	1	1
<i>Briza minor</i>			2	2	2	2											
<i>Bromus diandrus</i>			1											1	1		
<i>Bromus hordeaceus</i>			1	1											1		1
<i>Capsella bursa-pastoris</i>			2	2	2	2											
<i>Carduus pycnocephalus</i>		2											1	2	1	1	1
<i>Cichorium intybus</i>											1	1	1	1	1	1	1
<i>Conium maculatum</i>		3	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
<i>Convolvulus arvensis</i>															1	1	
<i>Cotula coronopifolia</i>			1	1	1	1											
<i>Cyperus eragrostis</i>											1	1	1	1	1	1	1
<i>Eleocharis macrostachya</i>											1		1			1	1
<i>Erythranthe lutea</i>			1	1	1	1											
<i>Euphorbia peplus</i>			1	1	1	1											
<i>Galega officinalis</i>		2	2	2	2	2	2				4	4	4	4	4	4	4
<i>Holcus lanatus</i>			1										1		1	1	1
<i>Hordeum murinum</i>			2	2	2	2					1	1	1	1	1	1	1
<i>Hypochaeris radicata</i>			3	3	3	3					1	1	1	1	1	1	1
<i>Juncus bufonius</i>											1	1	1	1	1	1	3
<i>Juncus procerus</i>											1	1	1	1	3	3	3
<i>Leontodon saxatilis</i>			1	1	1	1								1	1	1	1
<i>Lolium multiflorum</i>				1											1		1
<i>Lolium perenne</i>				1	1	1										1	
<i>Lotus corniculatus</i>			1	1	1	1					3	3	3	3	3	3	3
<i>Medicago polymorpha</i>				2	2	2											
<i>Phragmites australis</i>			1		1							1		1		1	1

<i>Plantago lanceolata</i>			2	2	2	2					1	1	1	1	1	1	1
<i>Poa annua</i>			3	3	3	3	3				3	3	3	3	3	3	3
<i>Populus nigra</i>		FP		FP		1	3					3					
<i>Prunus domestica</i>														FP	1		
<i>Ranunculus muricatus</i>				3	3	3											
<i>Raphanus raphanistrum</i>			2	2	2	2											
<i>Rosa rubiginosa</i>						1								2	2	2	2
<i>Rubus ulmifolius</i>		3	3	2	2	2	2					3	3	1	2	1	3
<i>Rumex acetosella</i>			2	2	2	2											
<i>Rumex conglomeratus</i>			2	2	2	2											
<i>Rumex crispus</i>			1	1	1	1								1	1	1	1
<i>Schoenoplectus californicus</i>			2	2	2	2											
<i>Senecio vulgaris</i>				2	2	2					1	1	1	1	1	1	1
<i>Taraxacum officinale</i>			3	3	3	3					2	1	2	1	1	1	1
<i>Teline monspessulana</i>														1	1	1	1
<i>Trifolium dubium</i>				3	3	3					1	1	1	1	1	1	1
<i>Trifolium pratense</i>			3	4	4	4											
<i>Trifolium repens</i>			2	2	2	2					2	2	2	2	2	2	2
<i>Triticum aestivum</i>	4	5									1		1				
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>			2	2	2	2											
<i>Vicia hirsuta</i>			2	2	2	2					1	1	1	1	1	1	1
<i>Vulpia bromoides</i>				1		1						1	1	1	1	1	1
<i>Zea mays</i>	3					3	3	5	5	5							

4.1.2.-CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA IDENTIFICADA EN LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA DEL 2022.

Considerando los antecedentes de la base de datos pública del Ministerio del Medio Ambiente (a mayo del 2022, del 1° al 17° Proceso), el catastro florístico no presentó especies nativas o endémicas de Chile bajo alguna categoría de conservación.

4.1.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN EN EL ÁREA DEL PROYECTO PARA LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA DEL 2022.

En esta sección se describe de manera general la estructura de la vegetación presente en el área propuesta para el proyecto. Para lo anterior, se consideraron las estructuras y especies dominantes, las cuales se describen en la **Tabla 7**, mientras que una imagen general se muestra en las **Figuras 12 y 13**.

Con la información prospectada en la campaña más fotointerpretación de imágenes satelitales del programa Google Earth, se determinó 3 unidades de vegetación, las cuales varían en su composición y estructura de la componente del presente informe. A mencionar, es que el área de influencia del proyecto está destinada al cultivo monoespecífico de *Triticum aestivum*, *Zea mays* y especies forrajeras para ganado ovino y bovino.

Tabla 7.- Descripción de las estructuras de vegetación presentes en el área prospectada para el Proyecto en la campaña de primavera del 2022.

UNIDAD DE VEGETACIÓN	DESCRIPCIÓN
UV-1	La unidad de vegetación de estos sitios no presenta estratos arbóreo ni arbustivo. El estrato herbáceo es semiabierto a cerrado medio dominado por <i>Triticum aestivum</i> (cultivo monoespecífico).
UV-2	La unidad de vegetación de estos sitios no presenta estratos arbóreo ni arbustivo. El estrato herbáceo es cerrado bajo dominado por <i>Zea mays</i> (cultivo monoespecífico)
UV-3	Esta unidad de vegetación son sitios de pastoreo bovino y ovino. Presentan un estrato arbustivo medio abierto de <i>Rubus ulmifolius</i> y/o <i>Galega officinalis</i> . Luego se presenta un estrato herbáceo medio a bajo /semiabierto a cerrado dominado por especies de las familias botánicas Poaceae y Asteraceae principalmente.

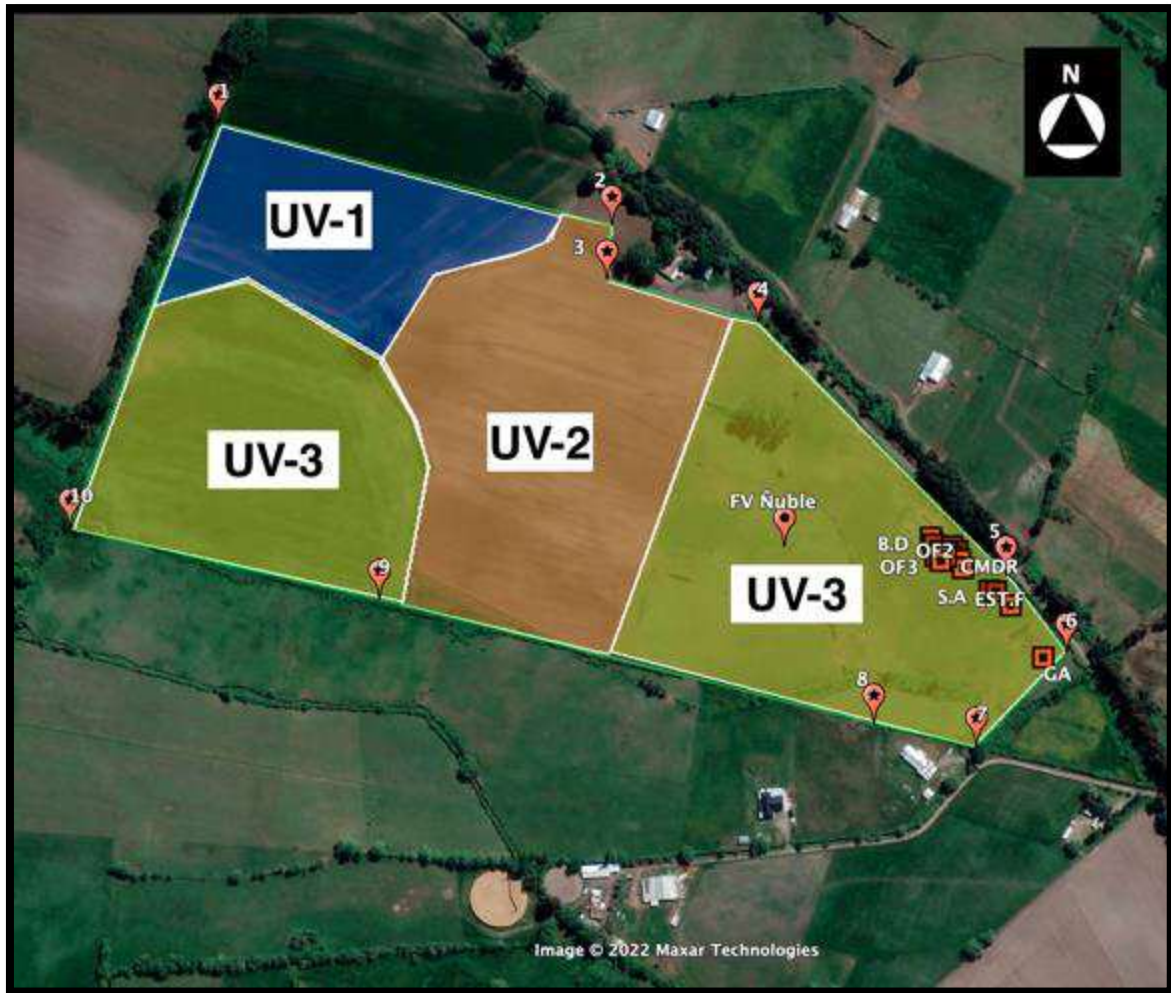


Figura 12.- Imagen general con la unidades de vegetación definidas para el área prospectada del Proyecto para la campaña de primavera del 2022.

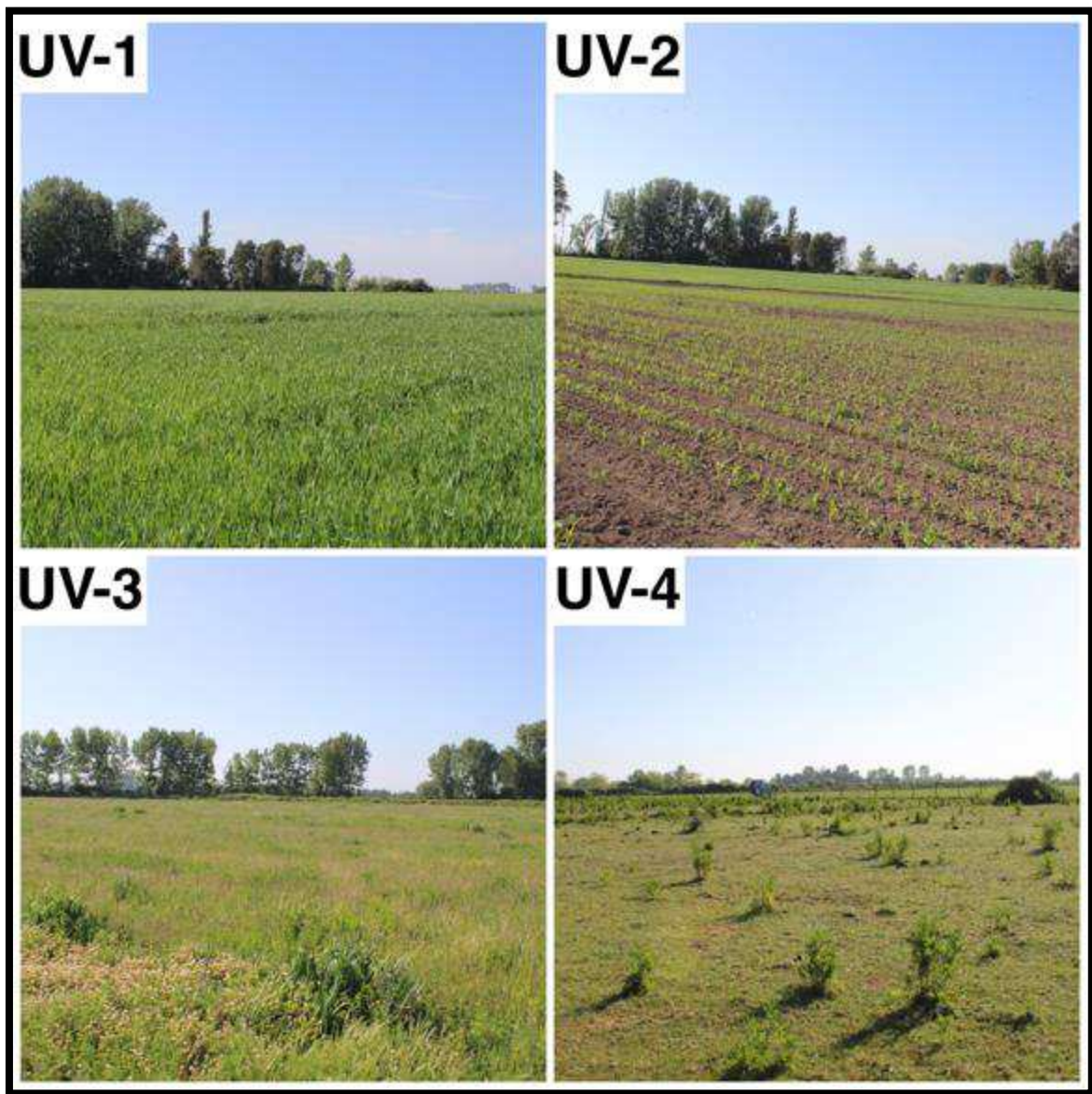


Figura 13.-Detalle de las unidades de vegetación definidas para el área prospectada del Proyecto para la campaña de primavera del 2022

5.- CONCLUSIONES

- El proyecto prospectado “FV Ñuble” esta sobre un área aproximada de 19,8 ha la cual presentó para la campaña de primavera del 2022 la prospección e identificación de 54 organismos vegetales, los cuales fueron identificados todos hasta el nivel jerárquico de especie. Estas especies botánicas pertenecen a 16 familias botánicas diferentes, siendo las mayormente representadas las familias Poaceae, Fabaceae y Asteraceae.
- En cuanto a las formas o hábito de crecimiento, en el área prospectada se identificaron un total de 7 formas diferentes, siendo la mayormente representada las hierbas anuales.
- Las especies prospectadas e identificadas presentó dos orígenes biogeográficos. Las especies de origen nativo fueron 5, que equivalen al 9% de todas las especies identificadas. El restando 91% (49 especies) son de origen introducido. Todo lo anterior sustenta que la composición y la vegetación del área prospectada del Proyecto está asociada a un alto grado de antropización del área actual, lo que está relacionado directamente con las actividades de interés agronómico que se desarrollan en dicha área, donde predominan cultivos monoespecíficos y sitios de pastoreo para ganado principalmente. Además, las unidades de vegetación sustentan aún más, en cuanto a la estructura de la vegetación, donde predomina el estrato herbáceo semiabierto a cerrado alto el cual es utilizado para las actividades agronómicas antes señaladas.
- Otro aspecto a considerar es que contrastando las especies de flora potenciales en el área de emplazamiento del proyecto y la flora catastrada e identificada en la campaña de primavera 2022, no hay coincidencia en ninguna especie. Esto también apunta en la misma línea, en la cual el área de influencia del proyecto presenta un alto grado de antropización donde no se encontró ningún elemento florístico histórico-natural-fitogeográfico que de forma natural pudiese haber estado presente en el área prospectada.
- Asociada a la alta antropización señalada anteriormente, se suma que nuestro listado florístico no presentó especies nativa o endémicas bajo alguna categoría de conservación, según los datos del MMA.

- En el caso específico de las futuras obras del proyecto propuesto se generaría un bajo impacto sobre la componente evaluada por lo señalado en los párrafos anteriores.

6.- BIBLIOGRAFIA

- Alcaraz, F. (2013). Biogeografía. Universidad de Murcia, España. 10 pp. Enlace: <https://www.um.es/docencia/geobotanica/ficheros/tema04.pdf>
- Base de datos electrónica “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (2016). Enlace: <http://www.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>
- Donoso, C. (2005). Árboles Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 136 pp.
- Donoso, C., & Ramírez, C. (2009). Arbustos Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 131 pp.
- Espinoza, N. (2017) Guía visual para identificar malezas en terreno. Temuco, Chile, 266 pp.
- Etienne, M. & Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. & Marticorena, A. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276 pp.
- Luebert; F & Pliscoff, P. (2017). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 381 pp.
- Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parásitas nativas de Chile. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 290 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995) Flora de Chile: Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 351 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001) Flora de Chile: Winteraceae- Ranunculaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 99 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile: Berberidaceae- Betulaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 93 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile: Plumbaginaceae- Malvaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 128 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile: Misodendraceae- Zygophyllaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 148 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2021). Flora de Chile: Poaceae volúmenes 1 y 2. Universidad de Concepción, Concepción.
- Matthei, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.

- Ministerio de Medio Ambiente (2022), actualizado a mayo del 2022. Página web: <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/>
- Quiroz, C.L., Pauchard, A., Marticorena, A. & Cavieres, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.
- Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE)(2015): <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/doc/historiadelaClasificaiondeEspecieenChile.pdf>.
- Rodríguez, R., Alarcón, D. & Espejo, J.(2009). Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 212 pp.
- Rodríguez, R & Dellarosa, V. (1999). Plantas Vasculares Acuáticas en la Región del Bío- Bío. Green Print Impresores, Concepción, Chile. 38 pp.
- Rodríguez, R. & B. Fica. 2020. Guía de Campo Plantas Vasculares Acuáticas en Chile. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Chile. 216 pp.
- Rodríguez, R et al. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.
- Rodríguez, R., Ruiz, E. & Elissetche, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.
- SEA (2012) Guía para la evaluación de impacto ambiental de centrales de generación de energía hidroeléctrica de potencia menor a 20 MW.
- SEA (2015) Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.
- SEA (2017) Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Teillier, S., Villaseñor, R., Marticorena, A., Novoa, P., Niemeyer, H.M. (2018). Flora del litoral de la región de Valparaíso. Andros Impresores. 615 pp.
- Teillier, S., Aldunate, G., Riedemann, P., Niemeyer, H. (2005). Impresos Socías Ltda. 367 pp.
- Urrutia, J., Sánchez, P., Pauchard, A. & E. Hauenstein. (2017). Flora Acuática y Palustre Introducida en Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 92 pp.
- Zubizarreta, L. & L. Díaz. (2014) Guía de reconocimiento de malezas. Primera Edición. Vicente López_ Sybgenta. 330 pp.